

Informe 1 Desafío 1 2026-2

Sergio Luis Laverde Florez (grupo 2) y Mateo Gallo Mejía (grupo 2)

En este informe preliminar se comenta cómo se abordará el proyecto del desafío 1 del curso de informática II, enfocándonos en contextualización, análisis y diseño.

respecto a la constante lucha entre procesamiento y memoria hemos decidido buscar un punto de equilibrio inspirado en un microcontrolador con poca memoria pero una capacidad de procesamiento decente, por lo que buscamos un equilibrio entre estas dos cantidades, sin embargo le damos mayor prioridad a la memoria, por esto seguimos la contigüidad planteada en el proyecto y priorizaremos el orden de los elementos (fichas) en memoria. Usaremos una estructura de memoria dinámica de bloques de 6 bytes (48 bits que equivale a 16 fichas) o de 3 bytes (24 bits que equivalen a 8 fichas) donde el único inconveniente es cuando hay pocas fichas en la tabla y se requieren menos de 3 bloques por lo que queda un sobrante de memoria mayor al 35% por el final del último bloque (la contigüidad se cumple), pero solo en estos casos.

Respecto a la estructura hemos decidido abordar el problema de plantear los algoritmos empezando por ambos extremos (alto y bajo nivel) y moviéndonos hacia el centro. Para la parte de más bajo nivel nos hemos guiado por la idea de generar funciones primarias que controlarían toda la parte de la información contenida en el sistema de 3 bits por ficha, donde estas funciones serían la base de las funciones de nivel medio y alto.

Estas funciones primarias serían:

1. Función de obtención de ficha: esta función se encargaría de por medio de la información necesaria (puntero con el contenido de la tabla, las dimensiones de la tabla, índice de la ficha) está retorna un número del 0 al 7 donde cada uno representa un tipo de ficha (por ejemplo el 0 el valor 101 que supongamos es la ficha ■).
2. Función de cambio de tipo de ficha: esta función se encargaría de por medio de la información necesaria (puntero con el contenido de la tabla, las dimensiones de la tabla, índice de la ficha, ficha a

sobreponer) cambie el valor de los 3 bits de la ficha por el solicitado (por ejemplo cambiar la ficha con índice de 3,2 de 101 a 011).

3. Función de borrado y gestión de contigüidad: esta función se encargaría de por medio por medio de la información necesaria (puntero con el contenido de la tabla, las dimensiones de la tabla, índice de la ficha) borrar el contenido de la ficha, y controlar la memoria después del cambio para que se cumpla la contigüidad.

Respecto la parte de alto nivel (que antes mencionamos se hará a partir de las funciones primarias) se seguirá la siguiente lógica:

Uno de los dos estados de ficha sobrantes será usado como estado libre estado que significa que después de un evento (puede ser eliminación directa, combinación o cascada) las fichas afectadas en eliminación pasarán a tomar este valor.

se hará una función que identifique las combinaciones buscando por cada ficha las dos situadas a sus ambos laterales, superiores e inferiores, las compare, defina las combinaciones y se encargue de rellenar las respectivas fichas eliminadas con estado libre

se hará una función de relleno de huecos que buscara en el índice de la fila superior al actual (por ejemplo en 3,3 buscaría en 2,3) y si no esta en estado libre también, intercambian estado, de estar en estado libre también intercambiaría estado con el índice superior a este (ej en 2,3 buscaría 1,3) y así hasta llegar a la parte superior, este algoritmo se haría por cada elemento de la tabla desde dos filas por debajo del elemento más al fondo (fila más baja) hasta la parte superior de la tabla, con esto me refiero que el algoritmo de seguir hacia arriba cambiando valores se hará por cada ficha en posibilidad de estado libre (dos filas por debajo de la ficha eliminada más al fondo) incluyendo las que ya fueron alteradas por fichas eliminadas por debajo de ellas, esto para que todo quede lleno y poder identificar posibles cascadas o en su defecto hacer el siguiente movimiento